

고흥군 병원·지역보건의료기관 접근성 분석

Open Route Service(ORS) 활용

Open Route Service(ORS) 소개

OpenStreetMap(OSM) 데이터를 기반으로 하는 오픈소스 공간분석 서비스

Directions (경로 안내)



출발지와 목적지 사이의 경로와 이동 정보를 제공한다.

Isochrones (도달 가능 영역)



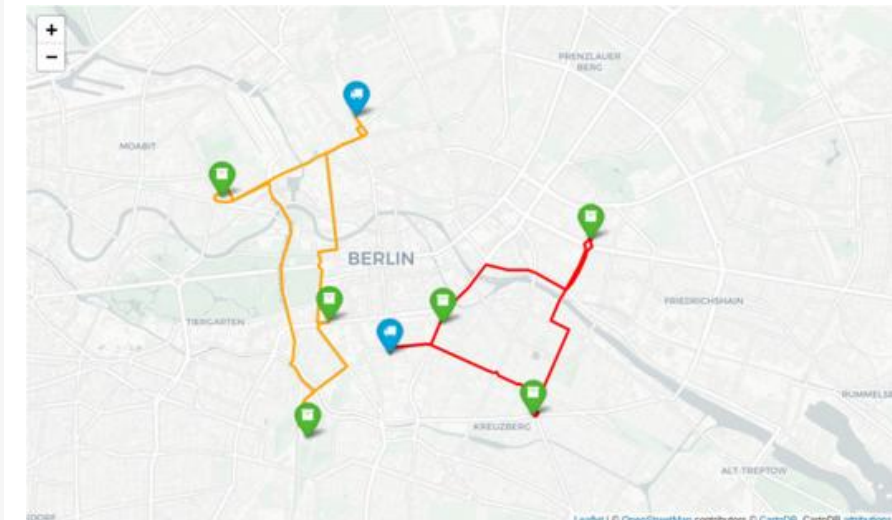
일정 시간 또는 거리 내에 이동 가능한 영역을 계산한다.

Time-Distance Matrix (시간-거리 행렬)



여러 지점 간의 이동 시간과 거리를 한 번에 계산한다.

Optimization (경로 최적화)

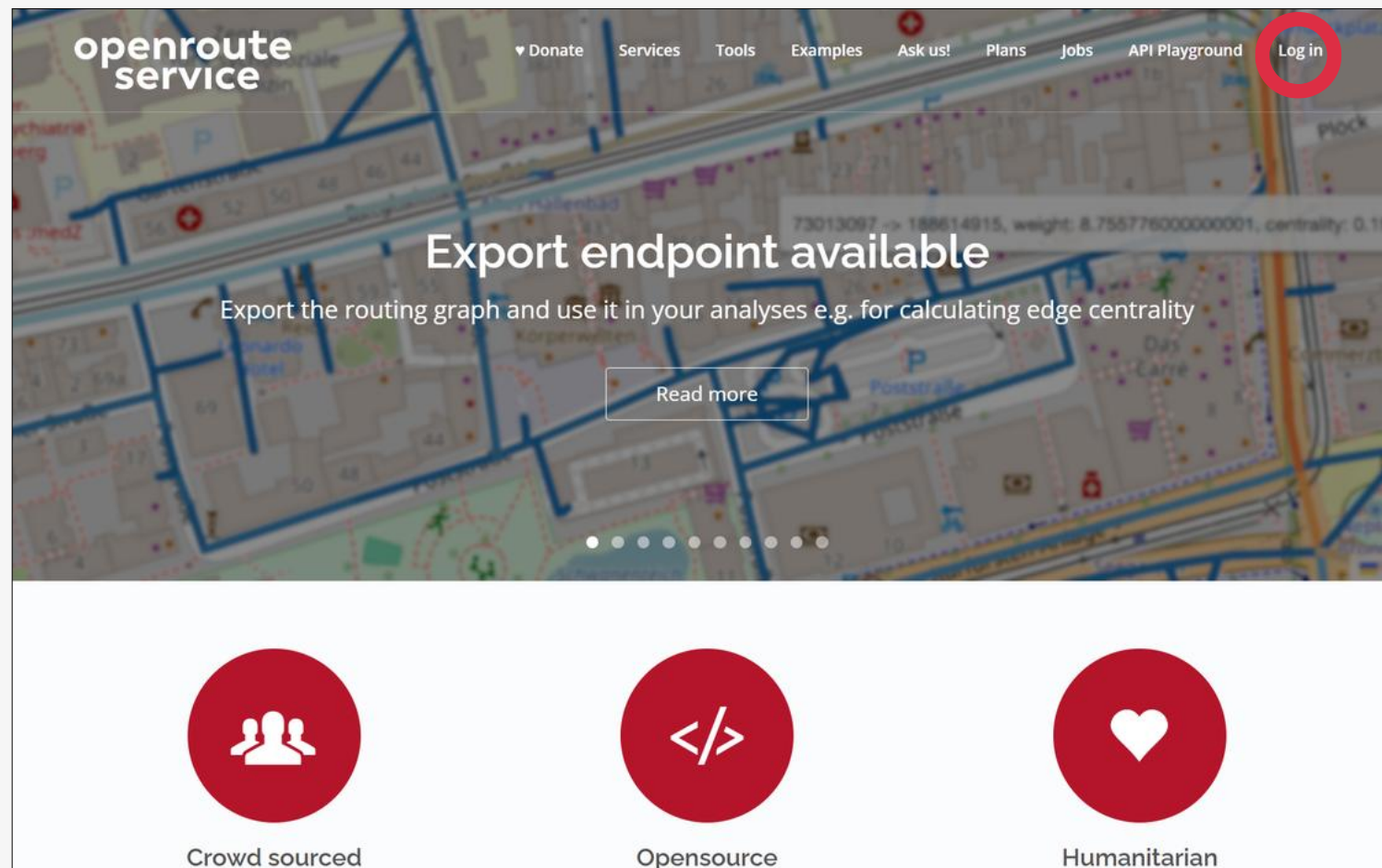


여러 차량과 목적지를 고려해 가장 효율적인 배송·방문 경로를 생성한다.

ORS API Key 발급

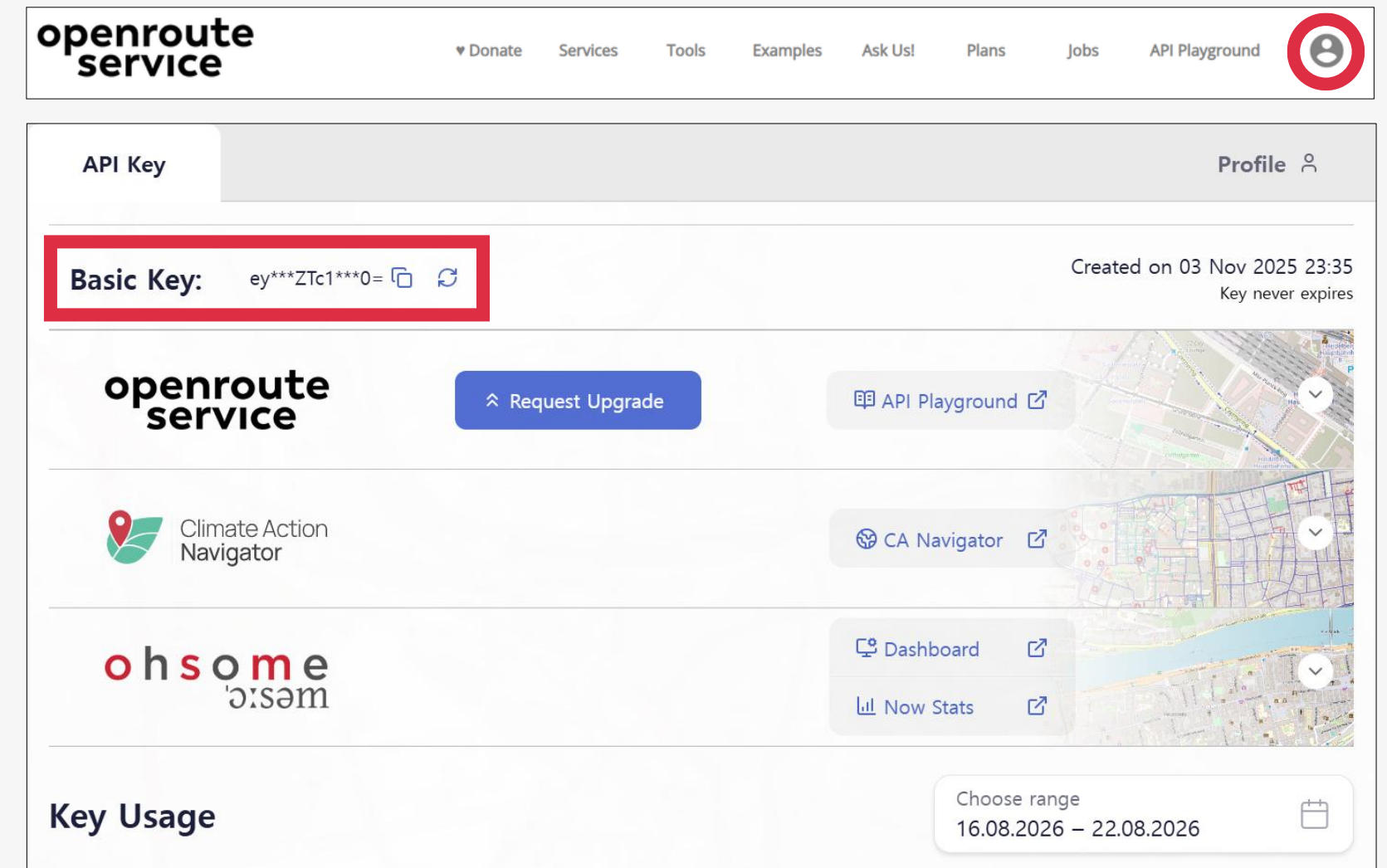
1. 회원가입

Openrouteservice(ORS) 홈페이지에 들어가서 회원가입(로그인)
※ 회원가입 과정은 8~9쪽 참고



2.Key 발급

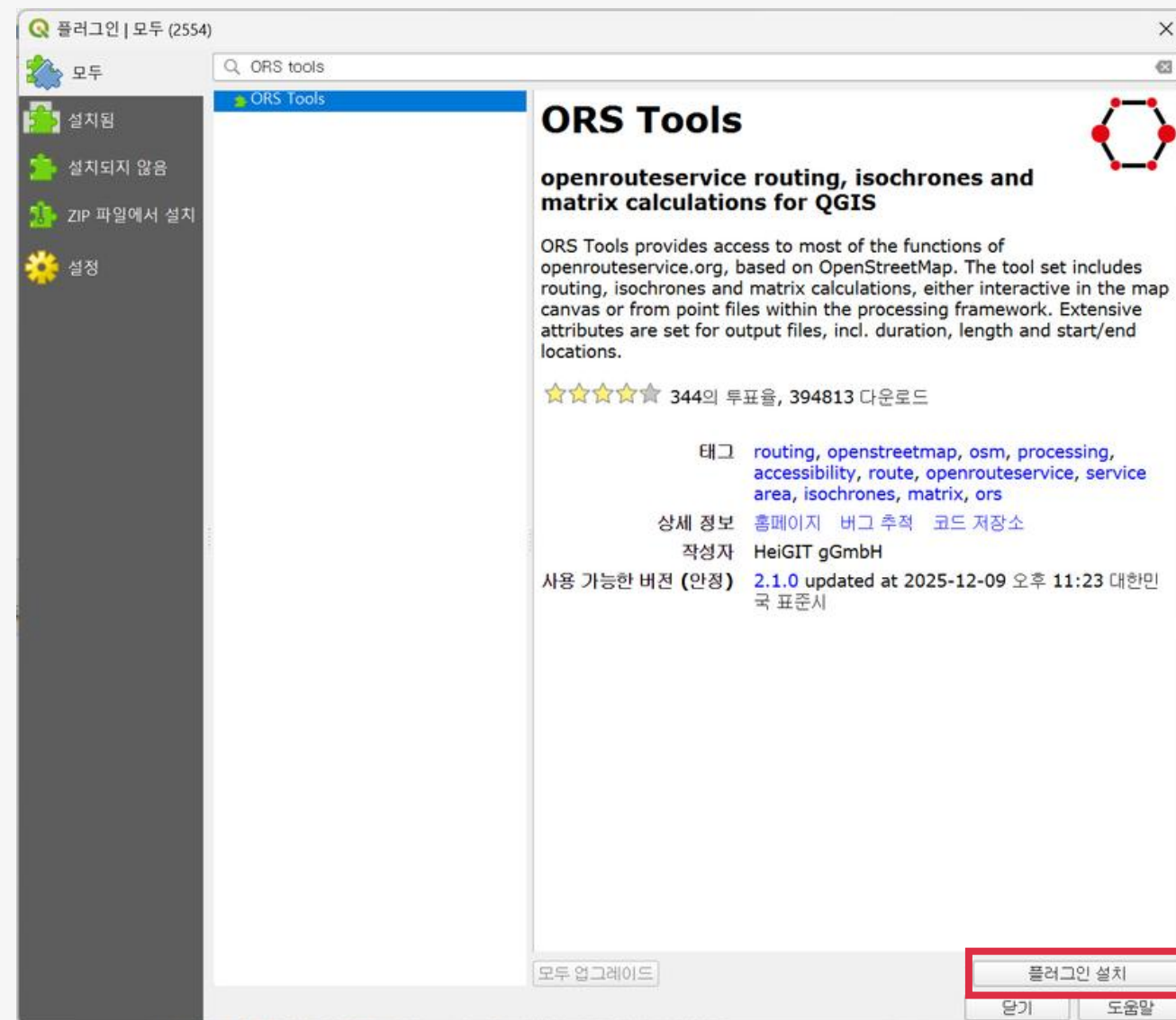
로그인하고 프로필 버튼 클릭 후, 자동으로 발급된 Key 확인 및 복사



ORS Tools 설치 및 API Key 등록

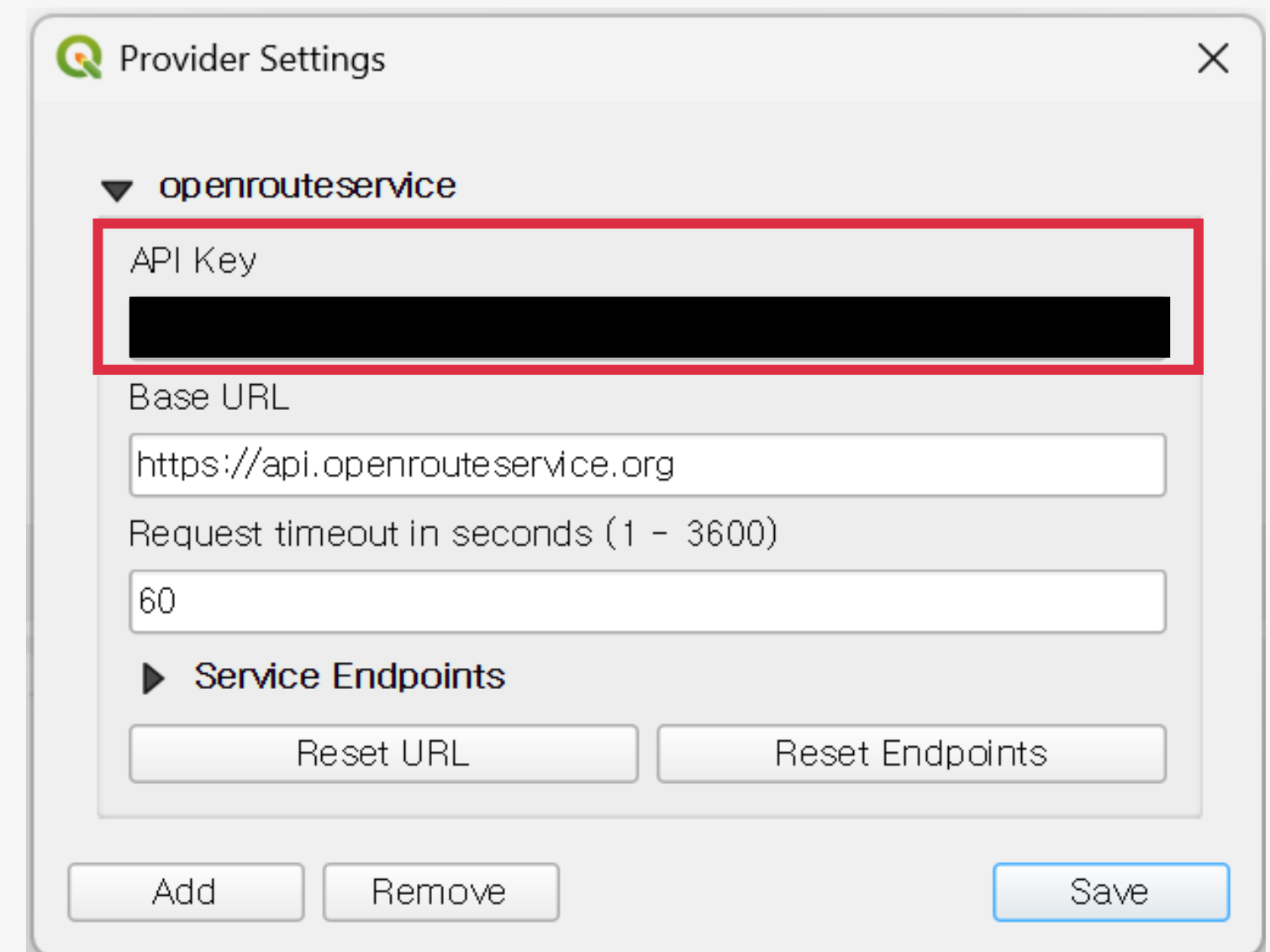
3. ORS Tools 설치

[플러그인] > [플러그인 관리 및 설치]에서 검색



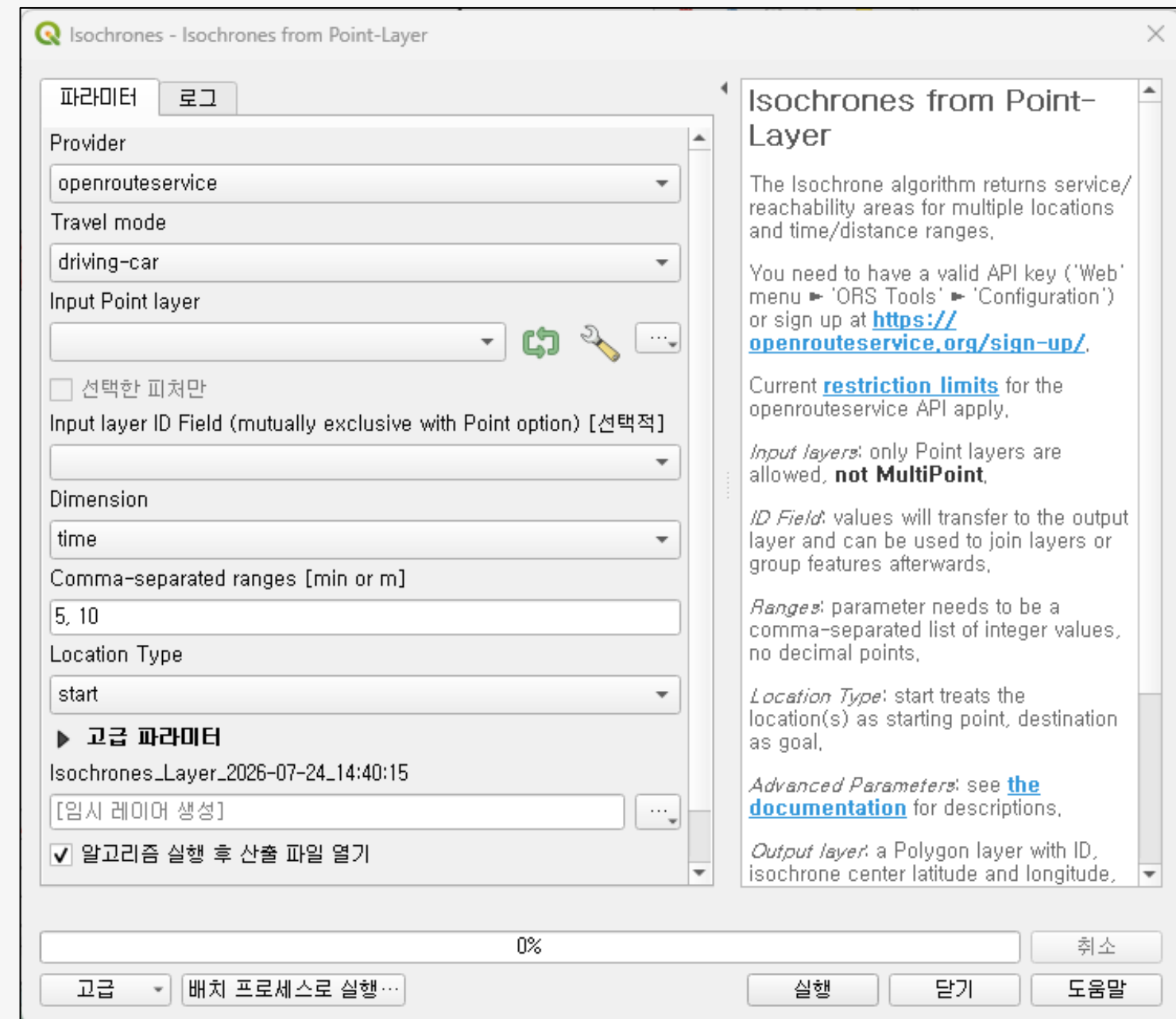
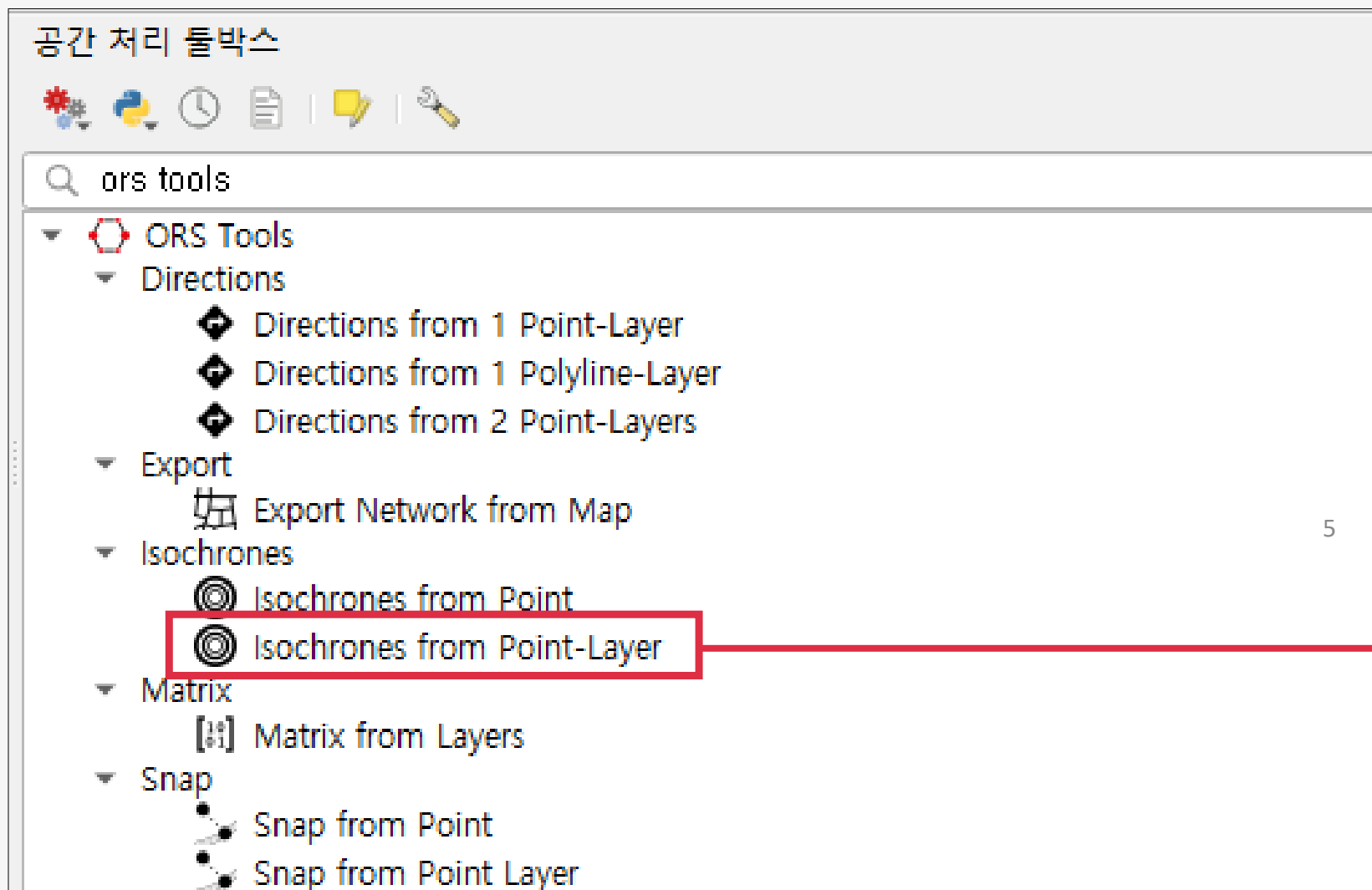
4. API Key 등록

[웹] > [ORS Tools] > [Provider Settings] > API Key 입력



분석 과정

5. [공간 처리 툴박스] → ORS Tools 검색 → [Isochrones from Point-Layer] 클릭 → 분석 실행



분석 과정

6-1. 지역보건의료기관에서 도보로 20분 접근 가능 영역

Q Isochrones - Isochrones from Point-Layer

파라미터 로그

Provider: openrouteservice

Travel mode: **foot-walking** → 이동 방법: 도보

Input Point layer: **지역보건의료기관 현황_고흥군 [EPSG:5179]** → 지역보건의료기관 레이어 지정

☐ 선택한 피쳐만

Input layer ID Field (mutually exclusive with Point option) [선택적]:

Dimension: **time** → 시간을 기준으로 설정

Comma-separated ranges [min or m]: **20**

Location Type: **destination** → 도착지로 설정
▶ 고급 파라미터
*환자가 보건소를 방문한다고 가정

Isochrones_Layer_2026-08-27_16:54:21

[임시 레이어 생성] ...

☒ 알고리즘 실행 후 산출 파일 열기

저장 경로 및 레이어명 지정

0% 취소

고급 배치 프로세스로 실행... 실행 닫기 도움말

Isotrones from Point-Layer

The Isochrone algorithm returns service/reachability areas for multiple locations and time/distance ranges.

You need to have a valid API key ('Web' menu ▶ 'ORS Tools' ▶ <https://p/>)

Current [restriction limits](#) for the openrouteservice API apply.

Input layers: only Point layers are allowed, **not MultiPoint**.

ID Field: values will transfer to the output layer and can be used to join layers or group features afterwards.

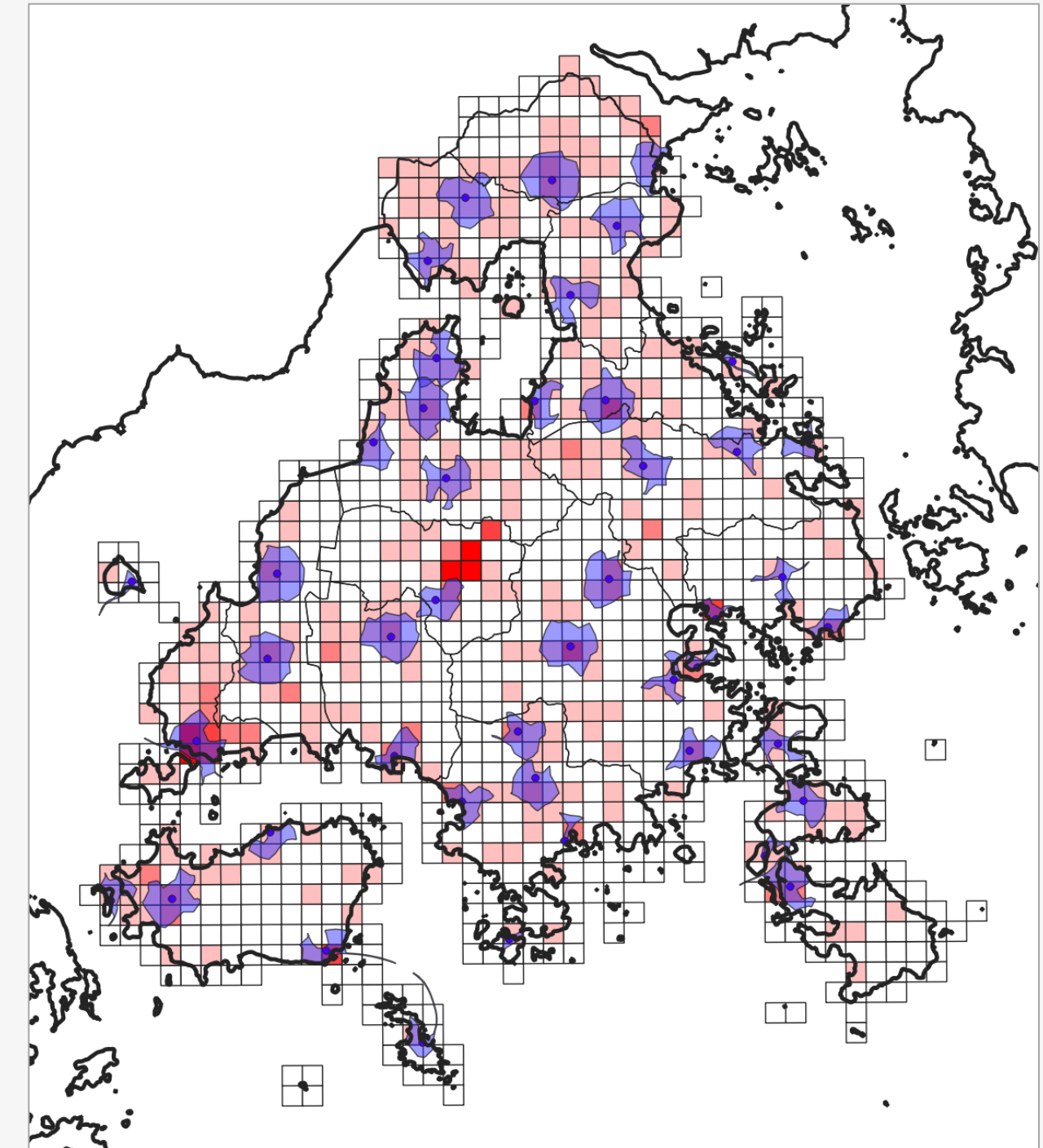
Ranges: parameter needs to be a comma-separated list of integer values, no decimal points.

Location Type: start treats the location(s) as starting point, destination as goal.

Advanced Parameters: see [the documentation](#) for descriptions.

Output layer: a Polygon layer with ID, isochrone center latitude and range value, travel mode

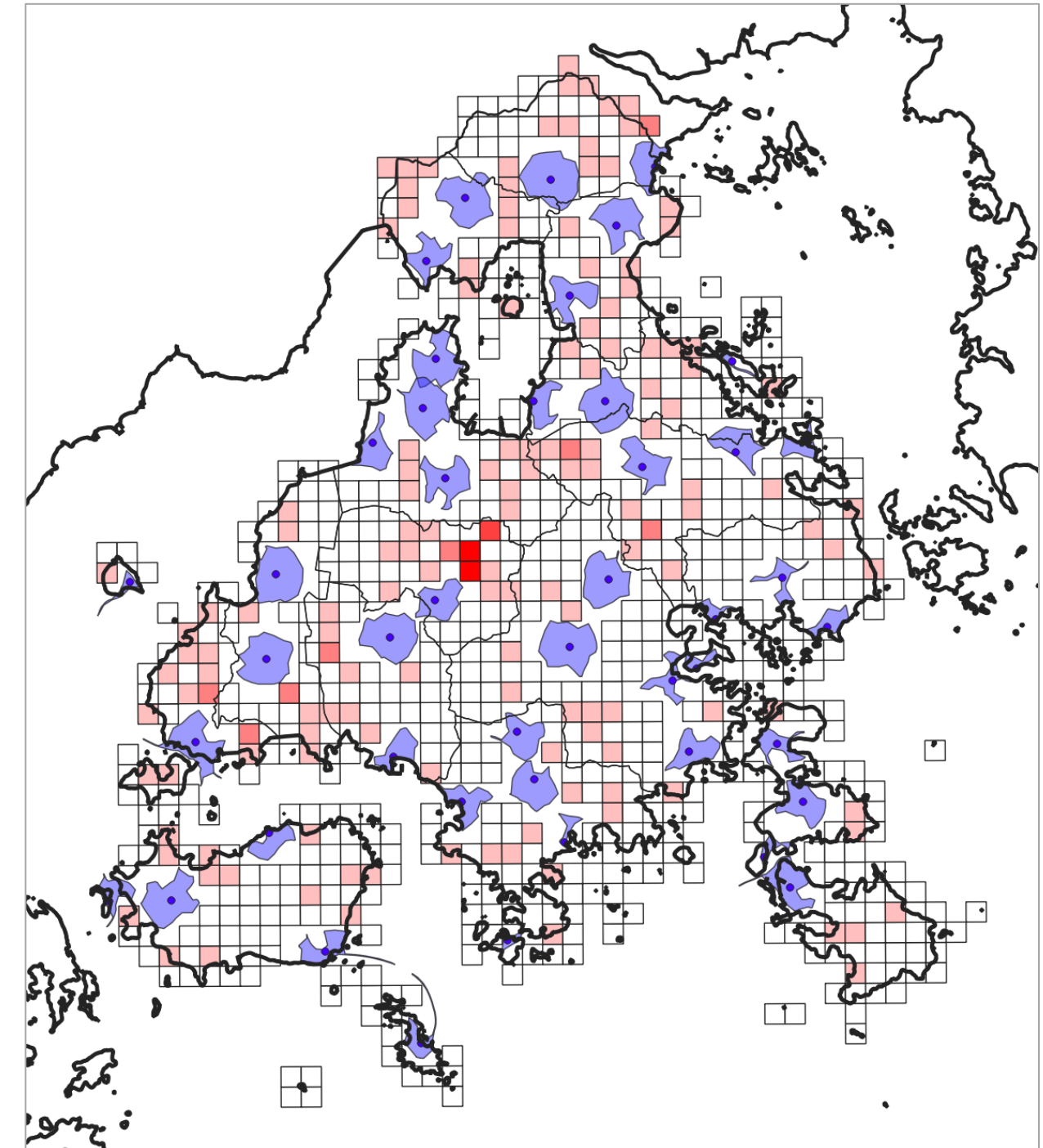
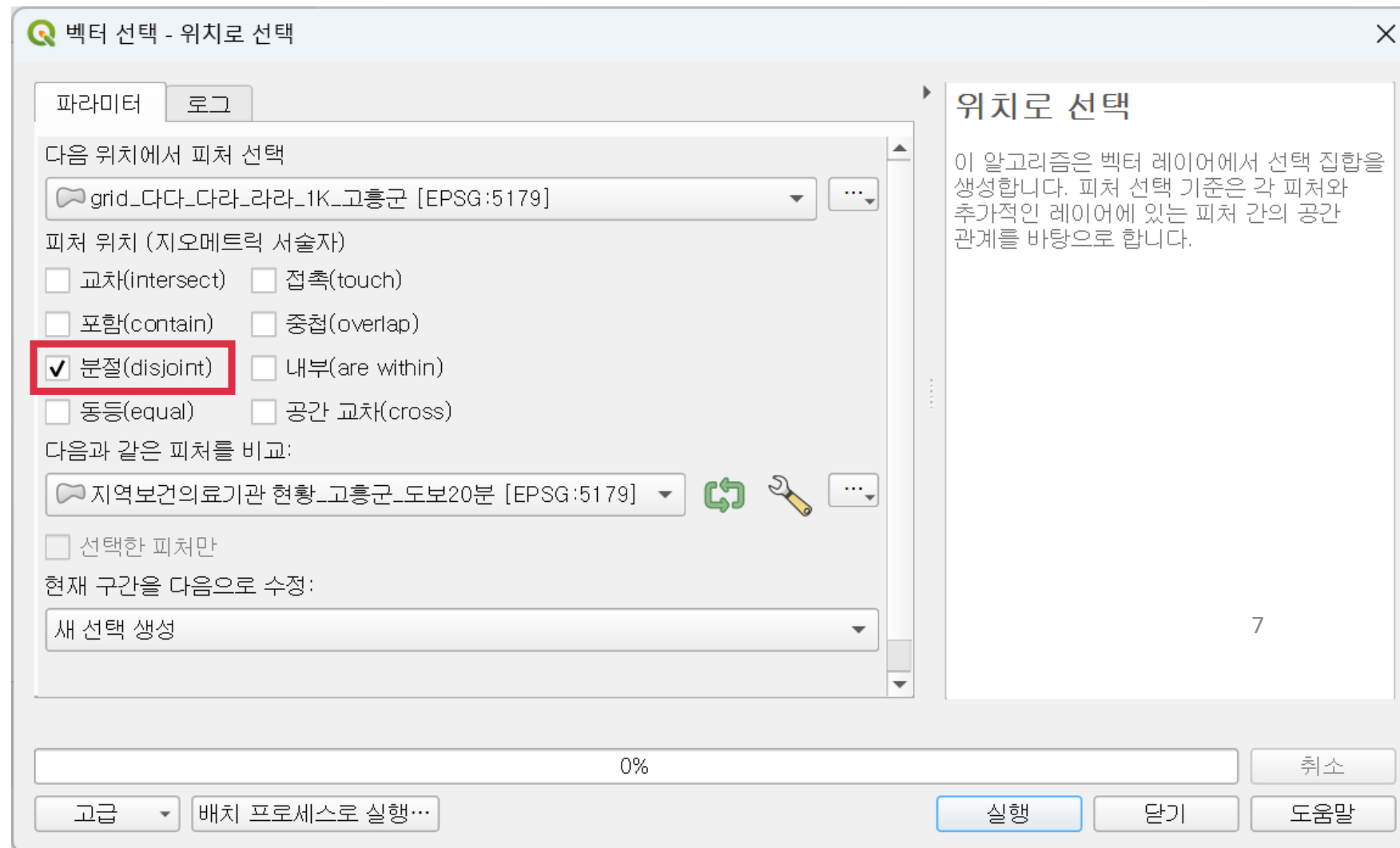
6-2. ORS 실행 화면



분석 과정

7-1. 벡터 > Research Tools > 위치로 선택 > 분절(disjoint)

7-2. 내보내기 > 선택한 피처를 다른 이름으로 저장

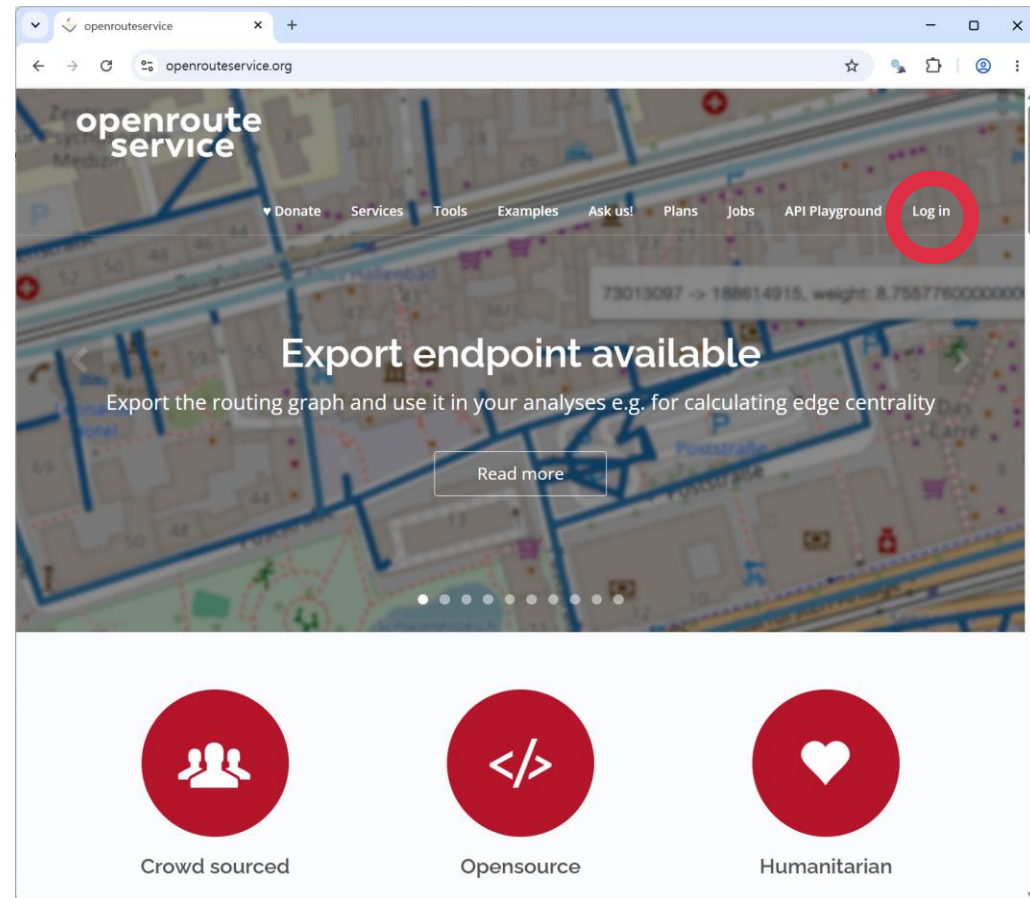


✳ ORS 회원가입 과정

1. ORS 홈페이지 접속

홈페이지 주소: <https://openrouteservice.org>

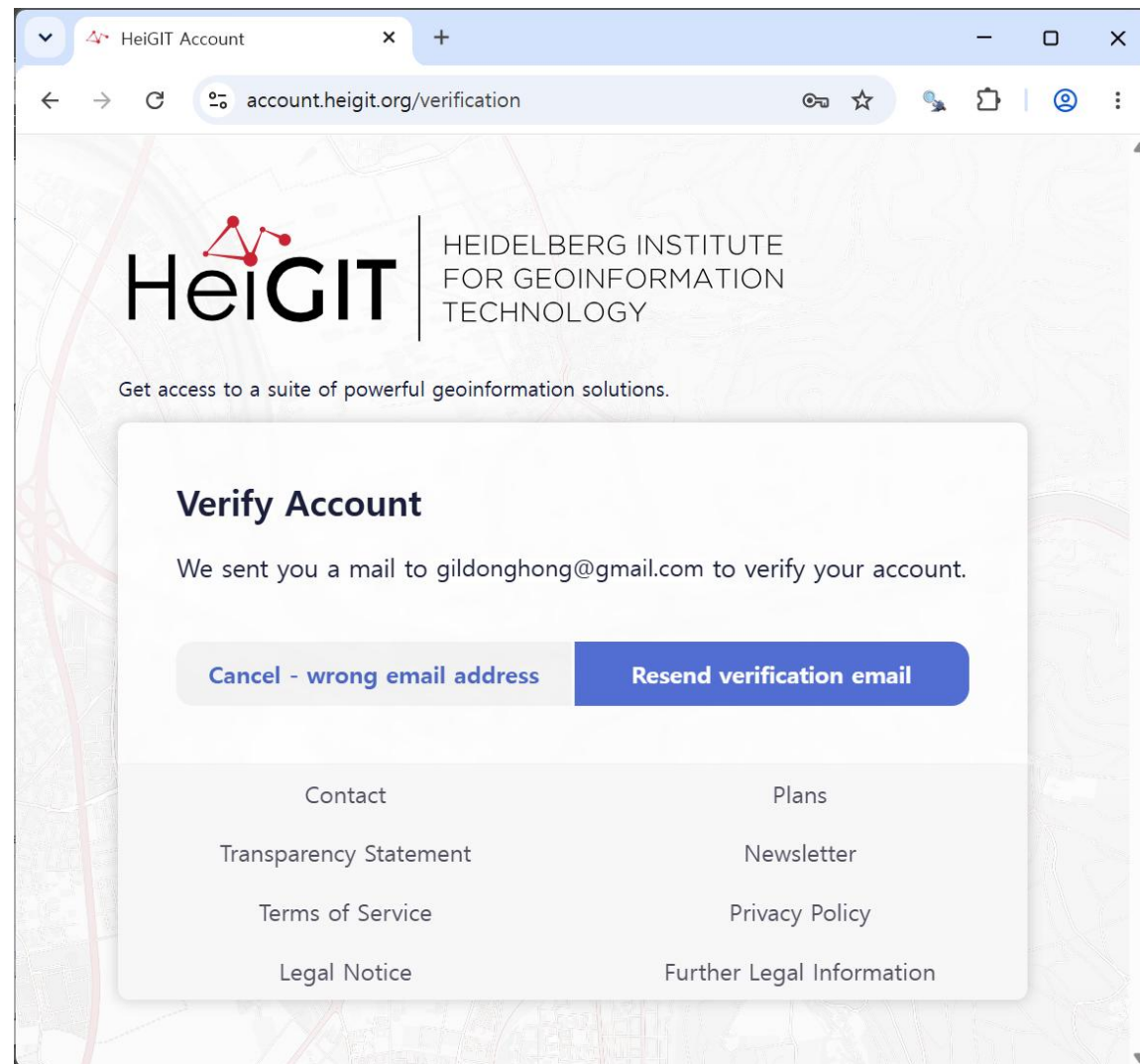
우측 상단 [Log in] 링크,
[Go sign up Now] 링크 선택



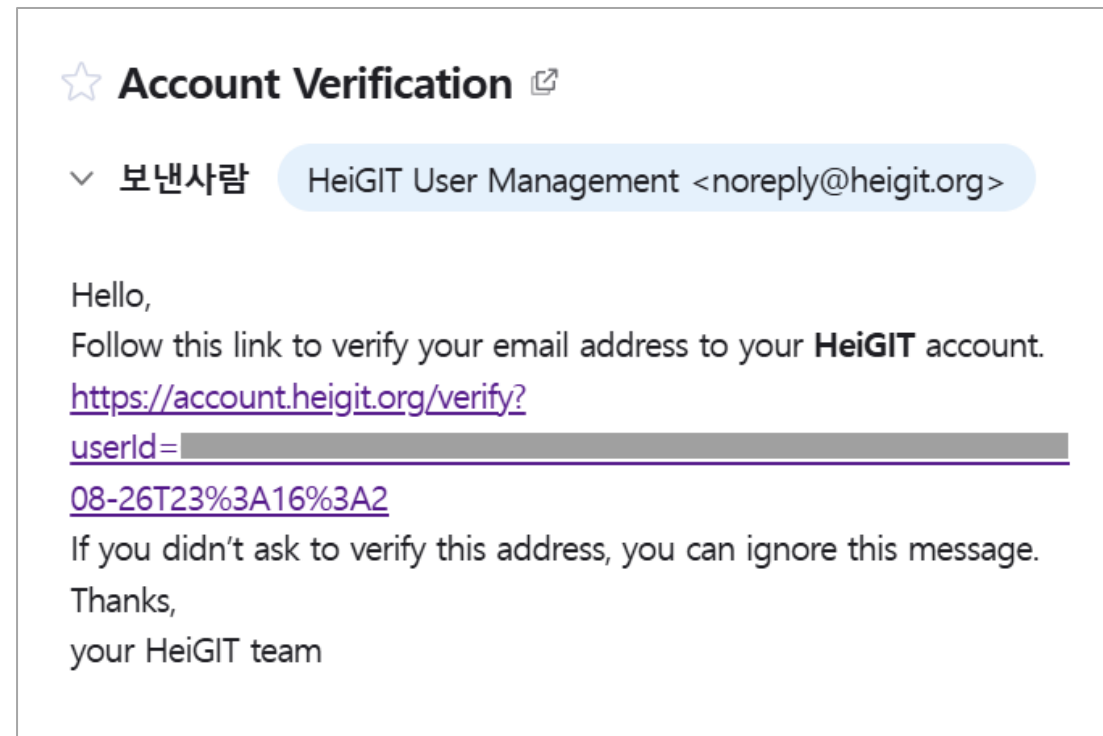
2. 회원가입 서식 작성

※ ORS 회원가입 과정

3. 인증메일 발송 안내



4. 인증메일 링크 클릭



5. 계정 발급 확인

※ 회원가입 서식을 한번 더 작성해야 하는 경우 있음

